Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Tarea #5

Diseño de la interfaz de un conversor numérico en MIT App Inventor

Ponderación: 2 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Período estimado: 27/09/2026 a 02/10/2026

Índice

1. Marco Formativo..... 2

1.1 Valores..... 2

1.2. Competencia(s)..... 2

1.3 Objetivo..... 2

2. Material de apoyo..... 2

3. Actividad..... 3

3.1 Entregables y formato de Entrega..... 3

4. Cronograma..... 4

5. Rúbrica de calificación..... 4

5.1. Requisitos para optar a Calificación..... 4

5.2 Detalle de la Calificación..... 4

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Organización	Estructurar datos, recursos y procesos de manera que faciliten su acceso, uso y mantenimiento.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Convierte valores entre los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal aplicando métodos de conversión posicional y estándares de codificación de información para representar datos digitales con precisión y verificar los resultados obtenidos

1.3 Objetivo

Crear en MIT App Inventor el diseño de interfaz de una aplicación de conversión numérica, identificando y configurando correctamente cada componente necesario sin implementar la lógica de conversión, con todos los componentes nombrados de forma descriptiva y la tabla de componentes completa, obteniendo al menos 61 de 100 puntos, como base de la lógica del Proyecto 2.

2. Material de apoyo

- MIT App Inventor (versión web): https://ai2.appinventor.mit.edu
- Apuntes y diapositivas del curso.
- Videos introductorios del canal MIT App Inventor.

3. Actividad

Diseñe en MIT App Inventor la interfaz de una aplicación que convierta entre bases (decimal, binaria, octal y hexadecimal). Solo trabaje en el Diseñador; no implemente bloques.

Componente	Uso en la interfaz
Etiqueta de título	Identifica la aplicación
2 × SelectorDeLista	Base de origen y base de destino (con sus elementos definidos)
CampoDeTexto	Valor a convertir
Botón	Ejecutar la conversión
Etiqueta	Mostrar el resultado

Incluya en el PDF una tabla con: nombre descriptivo del componente (no el nombre por defecto, p. ej. `listaBaseOrigen`), tipo de componente, propósito y valor o texto inicial configurado.

• Arrastre los componentes desde la paleta al área de diseño y edite sus propiedades en el panel derecho.
• Renombre cada componente desde el inicio.
• Defina los elementos de los SelectorDeLista desde sus propiedades.
• Organice la interfaz con contenedores de disposición vertical y horizontal.

Entregable: un único PDF con (1) la tabla de componentes, (2) captura de la interfaz diseñada, (3) capturas del panel de propiedades de cada componente, (4) reflexión y aplicación práctica y (5) conclusión.

Sección adicional obligatoria (cuadro de texto en UEDI): en el cuadro de texto adicional al de carga de archivos, escriba su *Reflexión y aplicación práctica* (¿qué aprendí con esta tarea? y ¿cómo aplicaré este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?) y una *Conclusión*. La reflexión debe ser respondida por el estudiante con sus propias palabras, no con inteligencia artificial.

3.1 Entregables y formato de Entrega

Entregable	Formato y canal de entrega
Reporte / Documento	Un único PDF (carátula + contenido) entregado en UEDI
Archivo .aia (opcional)	Proyecto exportado de App Inventor adjunto en UEDI

4. Cronograma

Acción	Número de Semana	Fecha
Asignación de tarea	Semana 11	27/09/2026
Entrega de Tarea	Semana 12	02/10/2026

5. Rúbrica de calificación

5.1. Requisitos para optar a Calificación

No.	Requisitos indispensables	Cumple (Sí/No)
1	Entregar un único archivo PDF en UEDI antes de la fecha límite (02/10/2026).	Sí / No
2	El PDF incluye carátula con nombre completo y carnet.	Sí / No
3	La reflexión y la conclusión son redactadas por el estudiante, sin inteligencia artificial.	Sí / No
4	Trabajo original: la copia total o parcial implica nota de cero.	Sí / No

5.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Tabla de componentes	25	Tabla completa con nombre descriptivo, tipo, propósito y valor inicial de cada componente.	
1.2	Interfaz diseñada	30	La captura muestra todos los componentes requeridos, ordenados y legibles.	
1.3	Panel de propiedades	30	Capturas del panel de propiedades que evidencian la configuración de cada componente.	
1.4	Reflexión y conclusión	15	Reflexión propia (no generada con IA) sobre lo aprendido y su aplicación, más una conclusión.	
	Total	100		